学号 姓名 班级 院系 密 封 线

河南农业大学 2013-2014 学年第一学期
《工科大学数学 A》考试试卷 (A 卷)

供_____班使用　　2013 年 12 月

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

得分	评卷人

一、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^{3x}=$ _____.

2. 已知 $x\to 0$ 时, $1-\cos x$ 与 $\sin ax^2$ 是等价无穷小, 则 $a=$ _____.

3. 曲线 $y=\frac{1}{x-1}$ 的水平渐近线为 _____.

4. $\left(\int_0^{x^2}\sin t\,\mathrm{d}t\right)'=$ _____.

5. $\int_{-1}^{1}\left(1+\frac{x\cos x}{\sqrt{1+e^{(x^2)}}}\right)\mathrm{d}x=$ _____.

得分	评卷人

二、单项选择题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, & x\neq 0,\\ 1, & x=0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处 (　　).

A. 不是左连续, 也不是右连续　　B. 连续

C. 左连续但不是右连续　　D. 右连续但不是左连续

2. 已知 $y=\sin x\cos x$, 则 $\mathrm{d}y\Big|_{x=0}=$ (　　).

A. 0　　B. $\frac{1}{2}\mathrm{d}x$　　C. $2\,\mathrm{d}x$　　D. $1\,\mathrm{d}x$

3. 若 $\int f(3x)\,\mathrm{d}x=F(x)+C$, 则 $F'(x)$ 为 (　　).

A. $f(3x)$　　B. $3f(3x)$　　C. $f(\frac{1}{3}x)$　　D. $3f(\frac{1}{3}x)$

4. 若 $f(x)$ 连续且 $f(x)=1+\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$, 则 $f(x)$ 为 (　　).

A. $1+e^x$　　B. $1+x$　　C. e^x　　D. x

5. 下列广义积分中收敛的是 (　　).

A. $\int_1^{+\infty}\cos x\,\mathrm{d}x$　　B. $\int_1^{+\infty}\frac{1}{x}\,\mathrm{d}x$

C. $\int_1^{+\infty}e^x\,\mathrm{d}x$　　D. $\int_1^{+\infty}\frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x$

得分	评卷人

三、计算题 (每小题 8 分, 共 56 分)

1. 求极限 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{x-\sin x}{x\tan^2 x}$.

2. 已知 $y=\ln(x+\sqrt{x^2+a^2})(a\neq 0)$, 求 $y''(x)$.

3. 已知函数 $f(x)=\begin{cases}x^2, & x\geq 1,\\ ax+b, & x<1\end{cases}$ 在 $x=1$ 处可导, 求 a,b.

4. 求不定积分 $\int \sin^3 x\cos^2 x\,\mathrm{d}x$.

5. 求定积分 $\int_0^4 \frac{x+2}{\sqrt{2x+1}}\,\mathrm{d}x$.

院系_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

密 封 线

院系_____ 班级_____ 姓名_____ 学号_____

密 封 线

6. 求 $f(x)=3x^4-4x^3+1$ 的单调性, 极值.

7. 求 $y''-4y'+4y=0$ 满足初始条件 $y(0)=1, y'(0)=4$ 的特解.

得分	评卷人

四、应用题 (8 分)

求由曲线 $y=x^2$, 直线 $x=1, x=2$ 和 x 轴所围区域的面积及其围绕 x 轴旋转一周所得立体的体积.

得分	评卷人

五、证明题 (6 分)

设 $a>b>0$, 证明 $\dfrac{a-b}{a}<\ln\dfrac{a}{b}<\dfrac{a-b}{b}$.